

API

Application Programming Interface

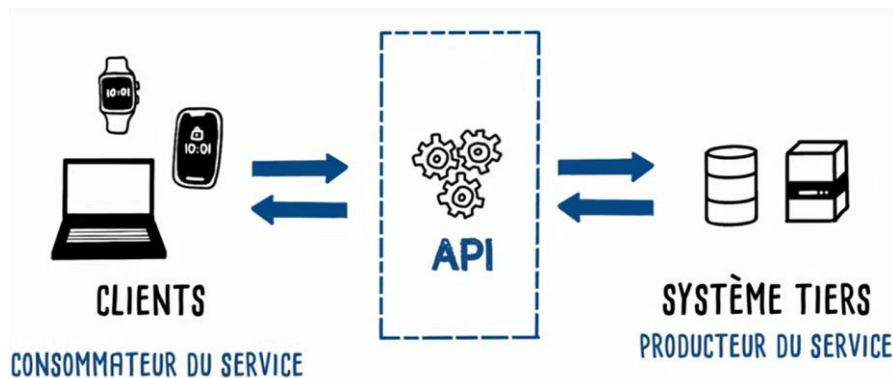
Définitions

Une API (*Application Programming Interface* ou *Interface de programmation d'applications*) est un ensemble de règles et de protocoles qu'un logiciel met à disposition pour permettre à d'autres logiciels d'accéder à ses services (ses données, ses fonctionnalités).

Par exemple, une application météo peut utiliser une API pour obtenir des données météorologiques d'un service en ligne.

Dans une API,

- les **règles** définissent comment les requêtes doivent être formatées et quelles informations doivent être incluses, elles spécifient également comment les réponses seront structurées ;
- les **protocoles** définissent les méthodes de communication utilisées pour échanger des données entre le client et le service fournissant l'API, les protocoles HTTP ou HTTPS étant les plus courants pour les API Web.



On dit que le système tiers **expose une API** : il s'agit de faire dialoguer facilement des applications entre une application consommatrice d'un service et une application productrice d'un service.

Source : cookie connecté

https://www.youtube.com/channel/UC5cs06DgLFeyLIF_II7IWCQ

Analogie

Imaginons un restaurant...

- le **client** : vous (ou votre application) ;
- le **menu** et le **serveur** : ils informent des options disponibles (plats, boissons) et de la façon de les demander (en donnant le nom du plat) : ils constituent l'API ;
- la **cuisine** du restaurant est le service tiers : vous n'avez pas besoin de savoir comment la cuisine prépare les plats, juste de savoir comment commander et ce que vous allez recevoir en retour ;
- votre **commande** est la requête que vous envoyez à l'API ;
- le plat est la réponse que vous recevez de l'API.

Les API sont des outils puissants et sont essentielles pour le développement de logiciels modernes car elles permettent aux développeurs de créer des applications qui peuvent interagir avec d'autres services et fonctionnalités sans avoir à comprendre les détails complexes de leur implémentation interne.

API

Application Programming Interface

Comment fonctionne une API ?

Le fonctionnement d'une API peut être résumé en quelques points :

Requête :

- **URL** : l'adresse à laquelle envoyer la requête ;
- **Méthode HTTP ou HTTPS** : GET pour récupérer des données, POST pour envoyer des données ;
- **Paramètres** : informations supplémentaires nécessaires pour la requête ;
- **Authentification** : clé API ou token pour vérifier l'identité de l'utilisateur.

Réponse :

- **Format** : généralement JSON ou XML ;
- **Codes de statut HTTP** : 200 (OK), 404 (Non trouvé), 500 (Erreur serveur), etc. ;
- **Données** : les informations demandées.

Un exemple : une application météo

Dans la suite, nous utiliserons le format de données `json` pour stocker des informations.

✓ RÉCUPÉRER UN FICHIER METEO JSON

Suivre ce lien : <https://weatherstack.com>

Il est possible de s'inscrire sur le site (le niveau FREE, gratuit, permet d'effectuer 250 requêtes à l'API).

Notez bien votre Access Key !

Si vous ne souhaitez pas créer de compte, vous pouvez utiliser cette Access Key pour faire le TP :

32fa46f13639f987184d2d5c9103b61e

Ensuite, taper la requête suivante dans un navigateur :

(Ne pas oublier de changer VOTRE_ACCESS_KEY par votre clé d'accès aux données météo WeatherStack)

http://api.weatherstack.com/current?access_key=VOTRE_ACCESS_KEY&query=La Ravoire

Nota : les requêtes https ne sont pas possible avec le niveau FREE.

Vous avez alors accès aux données météo de la ville de La Ravoire.

Enregistrer le fichier généré, puis l'ouvrir avec Notepad++ :

- Quelle est la structure de données utilisée ?
- Comment faire pour atteindre la valeur de la température en degré Celsius ?

De nombreux paramètres sont modifiables.

Pour tout comprendre, il « suffit » 😊 de lire la documentation de l'API :

<https://weatherstack.com/documentation>

API

Application Programming Interface

✓ IMPORT DANS PYTHON 3

Dans un environnement Python 3, on peut avoir accès à ce dictionnaire avec le code suivant :

(Ne pas oublier de changer VOTRE_ACCESS_KEY par la clé d'accès aux données météo WeatherStack.)

```
# coding: utf-8
import requests

params = {'access_key' : 'VOTRE_ACCESS_KEY',
          'query' : 'La Ravoire'
          }

api_result = requests.get('http://api.weatherstack.com/current', params)

api_response = api_result.json()

print('Température actuelle à %s : %d°C' % (api_response['location']['name'],
api_response['current']['temperature']))
```

✓ TRAVAIL A FAIRE :

Faites en sorte que le programme affiche :

- La ville
- La région
- Le pays
- Le temps (ensoleillé, nuageux, etc...)
- La température
- La vitesse du vent en km/h
- L'indice des uv

✓ UNE IMAGE EN PLUS...

Si vous suivez l'url donnée pour le logo (enregistrement `weather_icons`), vous obtenez une image.

Sauriez-vous la faire afficher ainsi que les informations sur le temps à Grenoble ?

API

Application Programming Interface

Pour vous aider : voici un code qui affiche une fenêtre avec l'image et une information.

Votre travail consiste à compléter ce code, n'hésitez pas à chercher des informations sur la bibliothèque `requests` utilisée. (Ne pas oublier de changer `VOTRE_ACCESS_KEY` par la clé d'accès aux données météo WeatherStack.)

```
from tkinter import *
import requests

params = {
    'access_key' : 'VOTRE_ACCESS_KEY',
    'query' : 'La Ravoire'
}

api_result = requests.get('http://api.weatherstack.com/current', params)

api_response = api_result.json()

# Récupération du temps
temps = api_response['current']['weather_descriptions']

# récupération de l'image
url_image = api_response['current']['weather_icons']
url_image = url_image[0]

r = requests.get(url_image)

with open('image.png', 'wb') as f:
    f.write(r.content)

# Pour afficher les meta-data HTTP, dé-commentez les 3 lignes suivantes
# print(r.status_code)
# print(r.headers['content-type'])
# print(r.encoding)

# affichage d'une fenêtre tkinter
fenetre_principale = Tk()
fenetre_principale.title('Météo')
fenetre_principale.geometry("300x300")
monAffichage = Label(fenetre_principale, text = temps)
monAffichage.pack()
couleur = 'blue'
monAffichage.config(fg=couleur)

#affichage de l'image dans un canvas dans la fenêtre
Img = PhotoImage(file="image.png")
canvas = Canvas(fenetre_principale,width=64, height=64)
canvas.create_image(0, 0, anchor=NW, image=img)
canvas.pack()

fenetre_principale.mainloop()
```

Exercice final

Faire en sorte que ce soit l'utilisateur qui entre le nom de la ville, puis faire afficher le bulletin météo de la ville choisie. Travailler la fenêtre graphique avec la bibliothèque `tkinter`.

Une documentation (ou plutôt un mode d'emploi) de la bibliothèque `tkinter`, proposé par Pascal Ortiz est disponible en suivant ce lien :

<http://pascal.ortiz.free.fr/contents/tkinter/tkinter/>